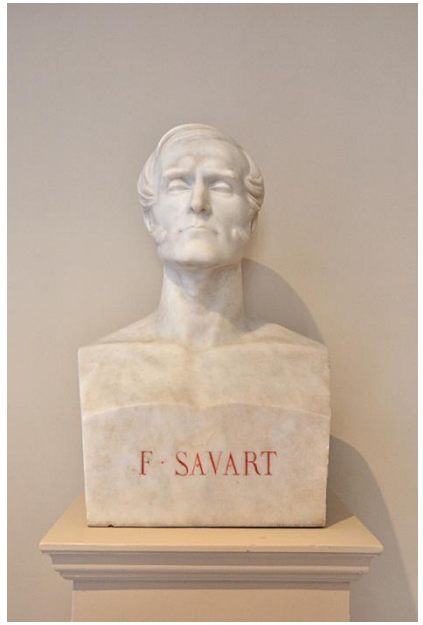
Электромагнитные колебания

Открытие электромагнитных колебаний

В 1826 году французский ученый **Феликс Савар** заметил довольно странное явление. Стальная игла, помещенная внутрь соленоида, при разрядке лейденской банки *(первый электрический конденсатор*) через соленоид намагничивается иногда прямо противоположно тому, как это должно было бы быть, если бы банка постепенно разряжалась до нуля.

Феликс Савар (1791-1841) (сначала работал врачом в Страсбурге (1816), затем преподавателем физики в одном частном учебном заведении в Париже и, наконец, консерватором физического кабинета в Коллеж де Франс)



Открытие электромагнитных колебаний

В 1842 году опыты Савара повторил американский ученый **Джозеф Генри** и пришёл к заключению, что разряд лейденской банки «не представляется… единичным переносом флюида *(в те времена так называли электрический заряд)* с одной обкладки банки на другую» и что необходимо допустить существование «главного разряда в одном направлении, а затем несколько отражённых действий назад и вперёд, каждое из которых является более слабым, чем предыдущее, продолжающимся до тех пор, пока наступит равновесие.

Джозеф Генри (1797-1878) известный американский физик

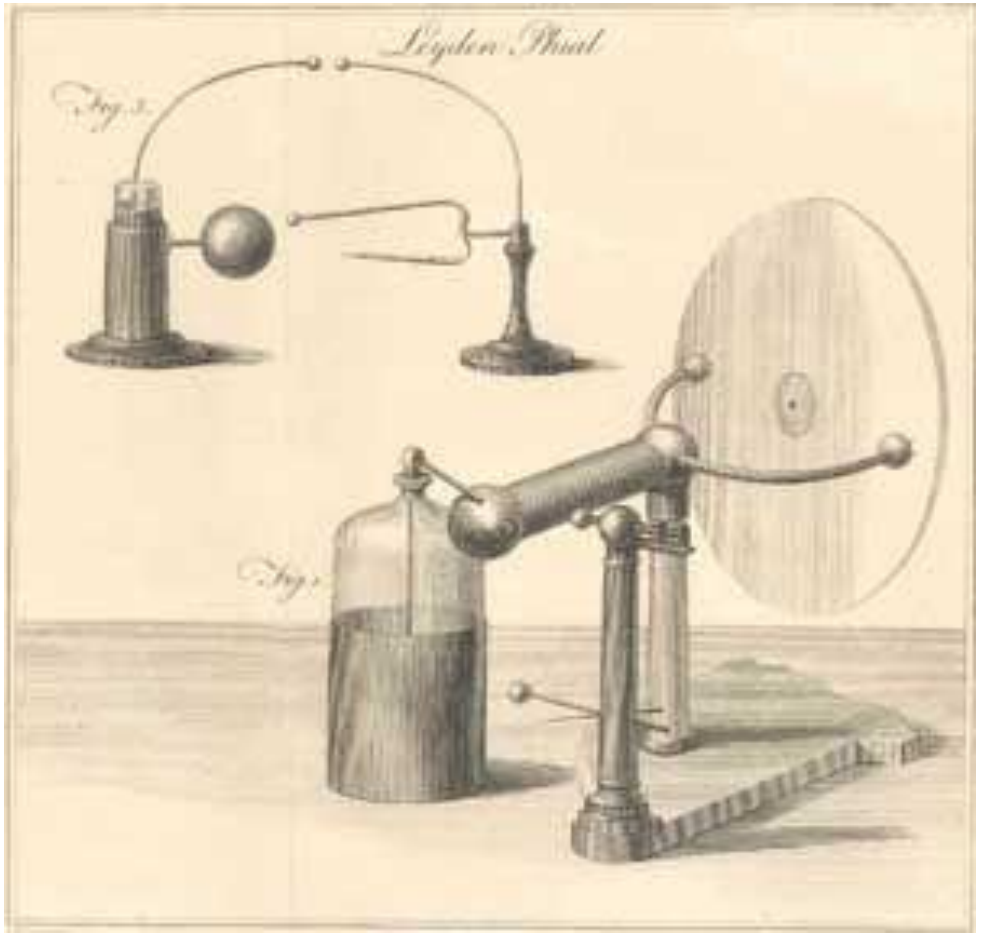
Открытие электромагнитных колебаний

Герман Гельмгольц в своём трактате «О сохранении силы» **в 1847 году** также приходил к выводу, что разряд лейденской банки «не следует представлять как простое движение электричества в одном направлении, а как движение его туда и обратно между обеими обкладками конденсатора, как колебания, которые всё более и более уменьшаются, пока вся живая сила (энергия по современной терминологии) не уничтожается суммой сопротивлений».

Герман-Людвиг-Фердинанд фон Гельмгольц (1821—1894). Считался в Германии национальным достоянием. Ему удалась стать первым врачом среди ученых и первым ученым среди врачей

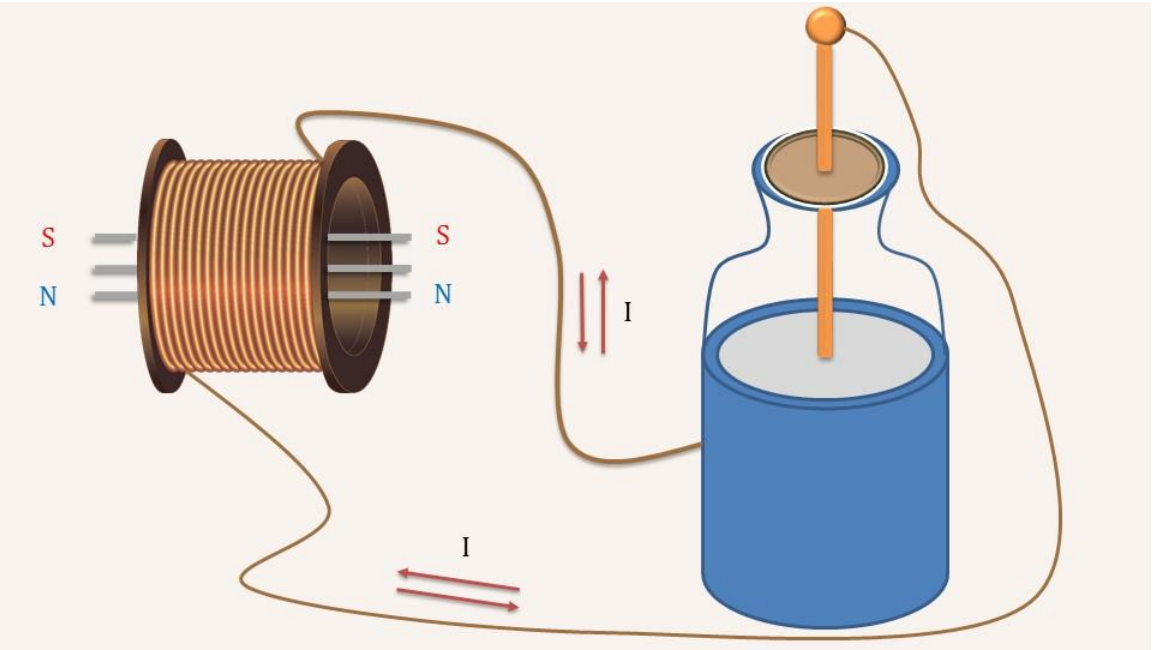
Открытие электромагнитных колебаний

Убедительное доказательство колебательного разряда конденсатора (лейденской банки) получил **в 1860 году Ф. Феддерсон.** Он наблюдал искровой разряд лейденской банки с помощью быстро вращающегося зеркала. В зеркале была видна не одна непрерывная светлая полоса от искры, а ряд чередующихся полос, отделённых тёмными промежутками.



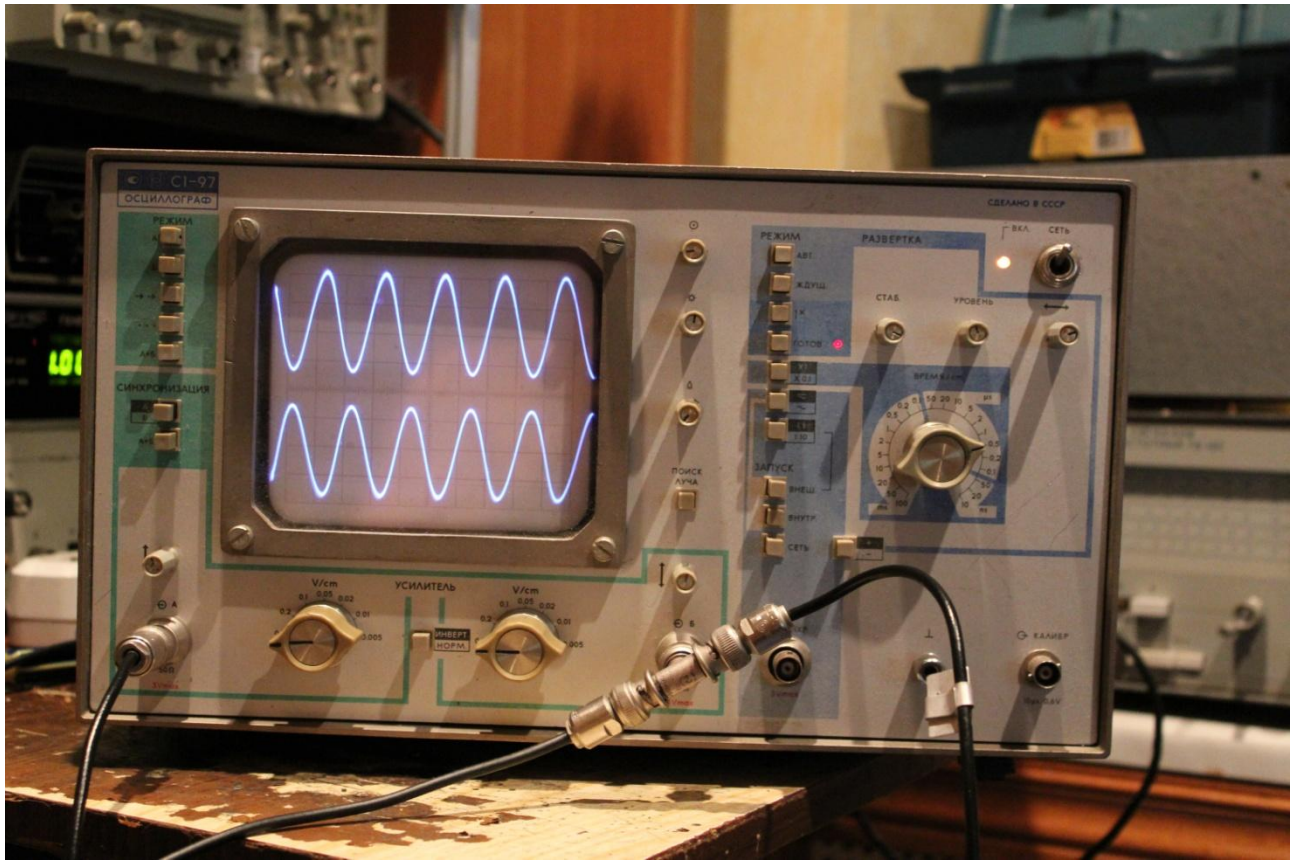
Открытие электромагнитных колебаний

Замыкая обкладки лейденской банки с помощью проволочной катушки, обнаружили, что стальные спицы внутри катушки намагничиваются. В этом ничего странного не было. Удивительным было то, что нельзя было предсказать, какой конец сердечника катушки окажется северным полюсом, а какой – южным. Повторяя опыт примерно в одинаковых условиях, получили в одних случаях один результат, а в других – другой. Далее не сразу поняли, что **при разрядке конденсатора через катушку возникают колебания**. За это время разрядки конденсатор успевает много раз перезарядиться, и ток меняет направление много раз, в результате чего сердечник может намагничиваться различным образом.



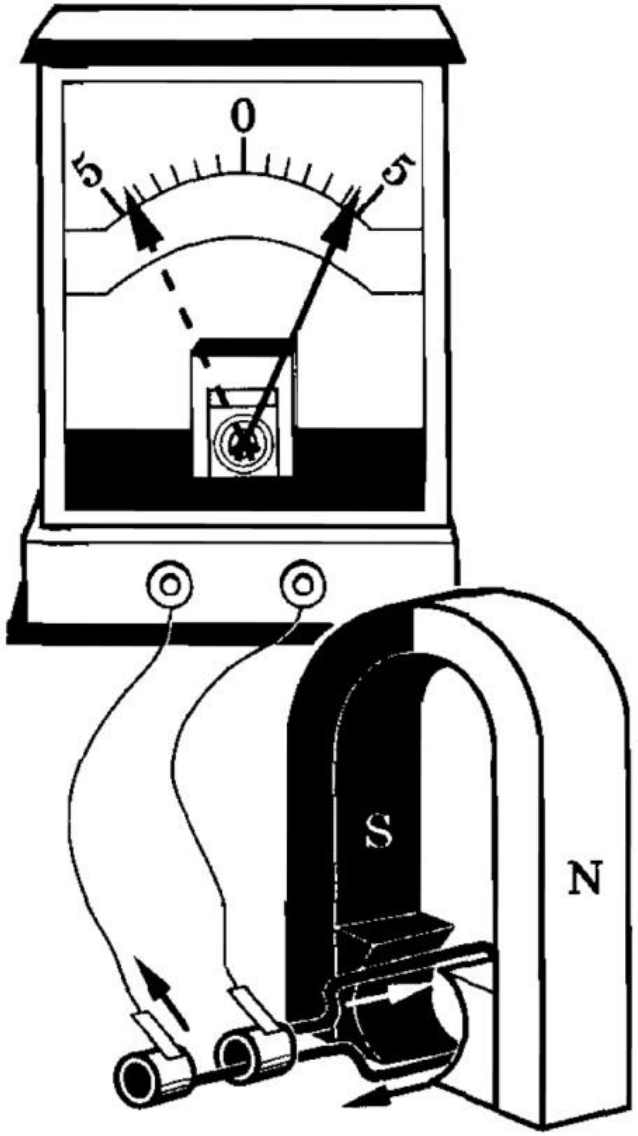
Наблюдение электромагнитных колебаний

- Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения называют **электромагнитными колебаниями**.
- Для их наблюдения и исследования используют **электронный осциллограф**.
- В электронной трубке осциллографа узкий пучок электронов попадает на экран, способный светиться при бомбардировке его быстрыми электронами.



Свободные и вынужденные электромагнитные колебания

- **Свободными колебаниями** называют колебания в системе, которые возникают после выведения её из положения равновесия (система выводится из равновесия при сообщении конденсатору заряда).
- Свободные электромагнитные колебания возникают при разрядке конденсатора через катушку индуктивности.
- **Вынужденными колебаниями** называют колебания в цепи под действием внешней периодической электродвижущей силы.
- Вынужденные электромагнитные колебания вызываются периодической ЭДС. Переменную ЭДС можно получить в проволочной рамке из нескольких витков при вращении её с постоянной угловой скоростью в постоянном магнитном поле.



Процессы в колебательном контуре

Простейшая система, в которой могут возникнуть свободные электрические колебания, состоит из конденсатора и катушки, соединенных последовательно. Такая система называется **колебательным контуром**.

Рассмотрим, почему в контуре возникают колебания. Для наглядности сравним процессы в контуре с колебаниями шарика на пружине.

Процессы в колебательном контуре

Сначала зарядим конденсатор, присоединив его к батарее с помощью переключателя (рис. а). При этом конденсатору сообщается энергия W_p. Между обкладками конденсатора возникает разность потенциалов U_m.

В случае шарика на пружине, это эквивалентно тому, что мы увеличили длину пружины, сообщив системе потенциальную энергию, но держим пока шарик рукой, не позволяя ему двигаться.

Переведем переключатель в положение 2 (рис. б). Конденсатор начнёт разряжаться, в цепи появится электрический ток. Сила тока не сразу достигает максимального значения, а увеличивается постепенно. Это обусловлено явлением самоиндукции.

Возникновение тока эквивалентно появлению у шарика скорости, когда мы его отпускаем.

По мере разрядки конденсатора энергия электрического поля уменьшается, но одновременно возрастает энергия магнитного поля тока.

Этому моменту соответствует прохождение шарика через положение равновесия с максимальной скоростью. В момент прохождения положения равновесия шарик не обладает потенциальной энергией, но зато его кинетическая энергия максимальна.

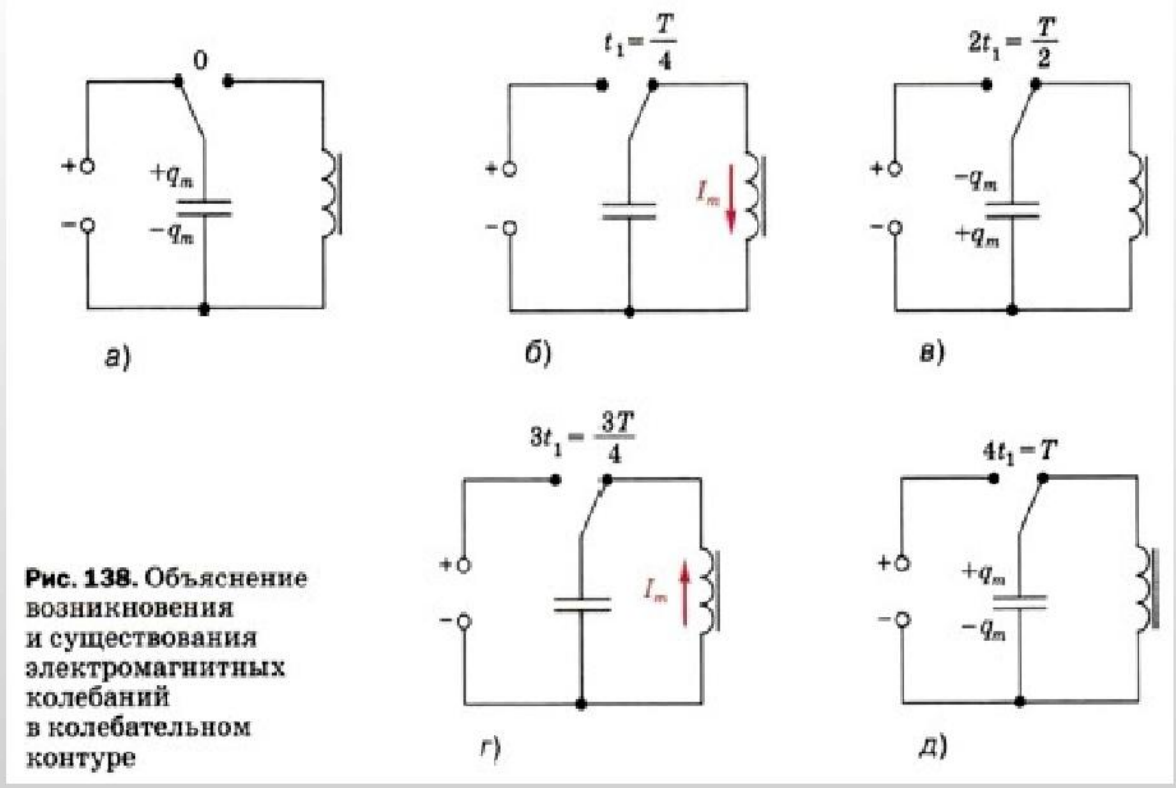
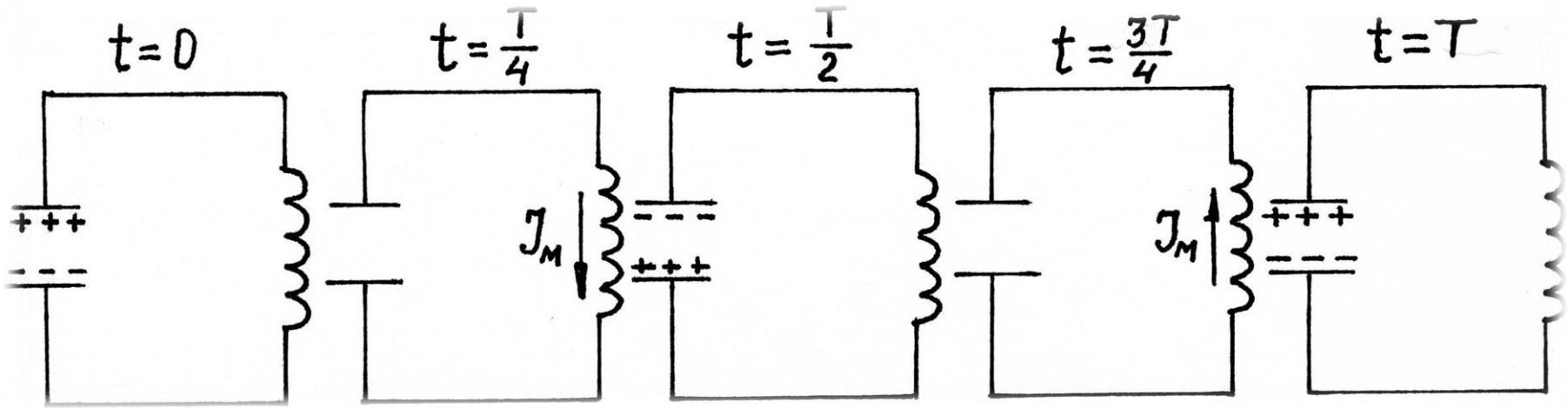
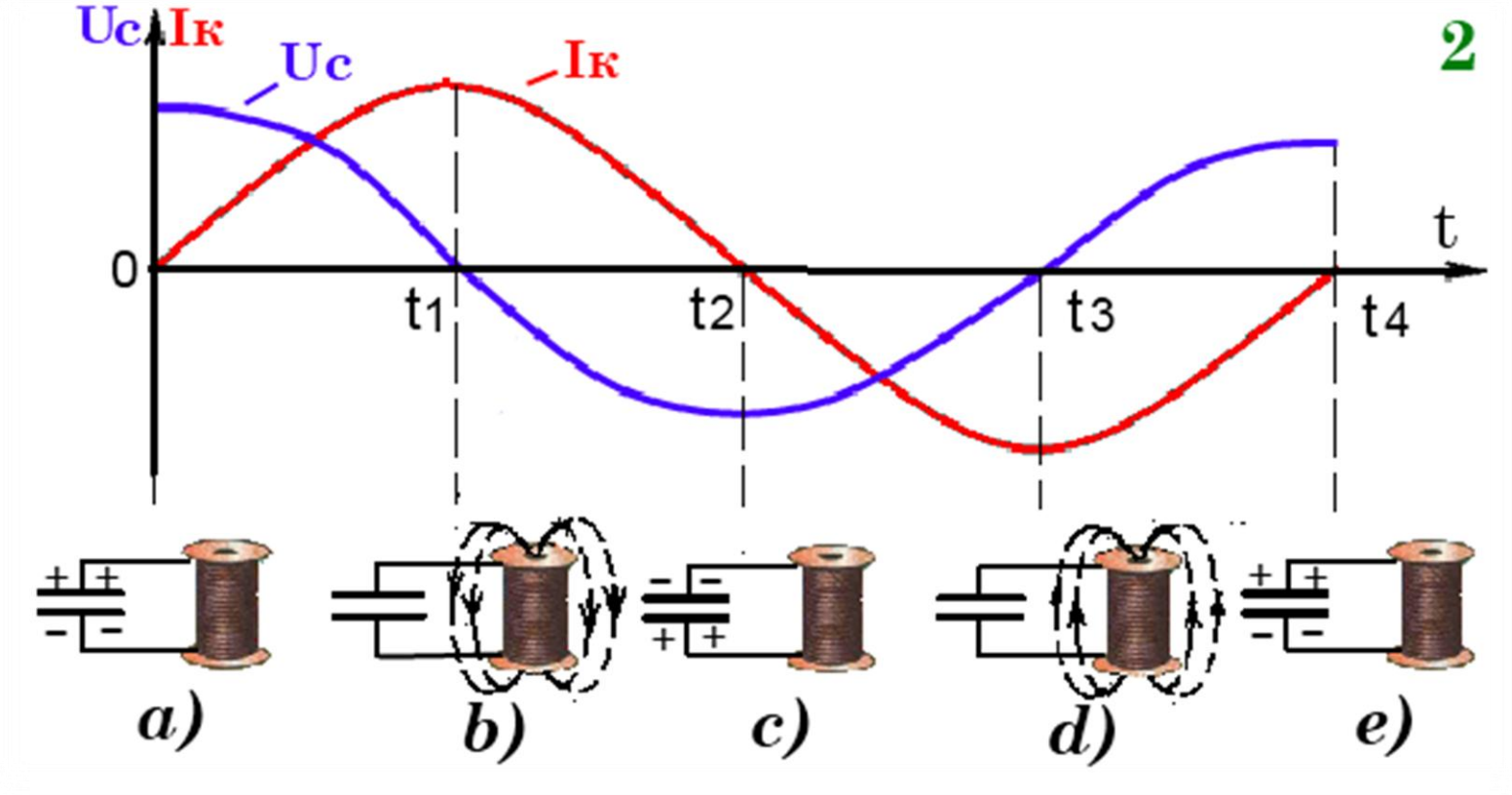


Рис. 138. Объяснение возникновения и существования электромагнитных колебаний в колебательном контуре

Процессы в колебательном контуре



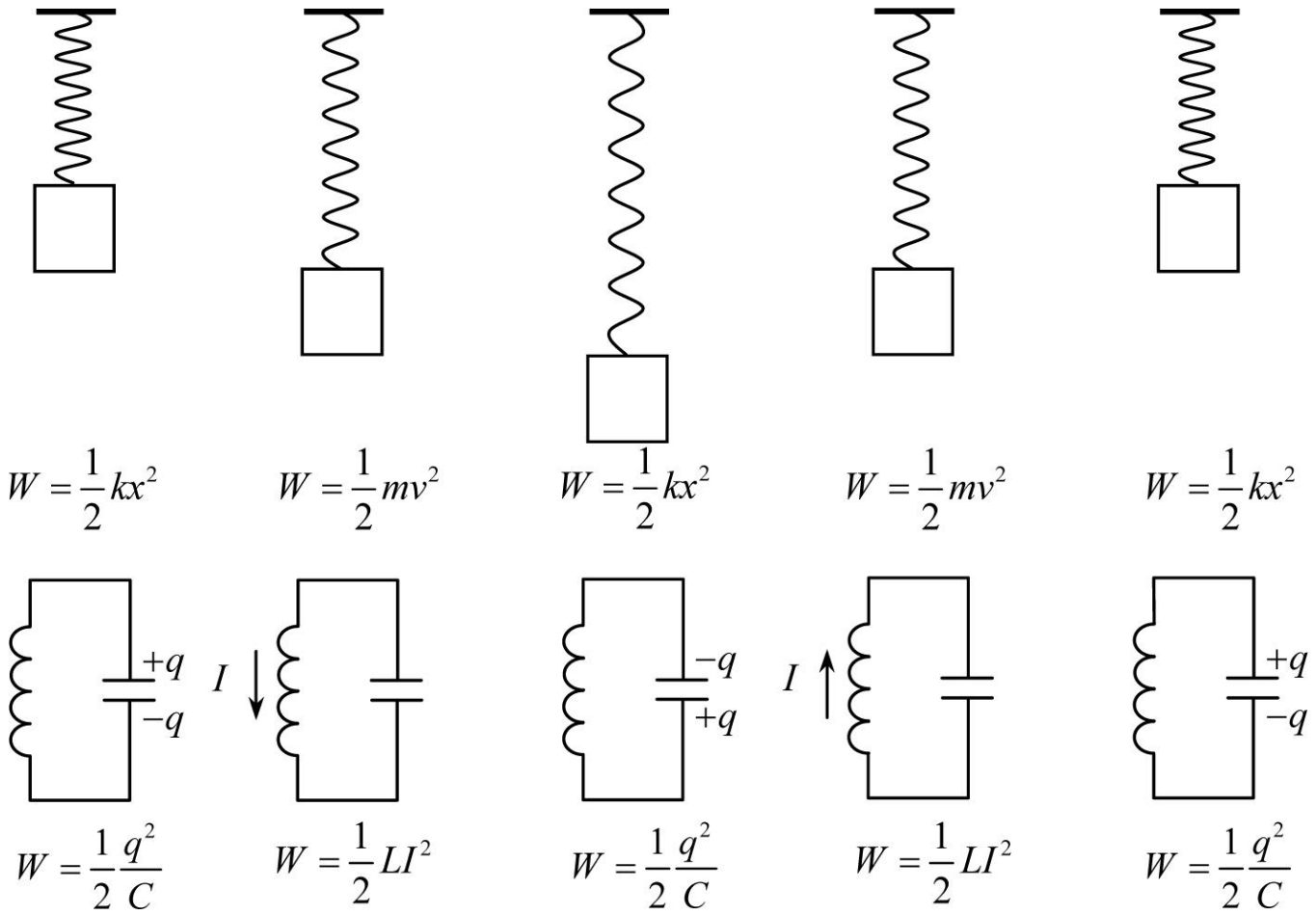


Превращение энергии при электромагнитных колебаниях

В колебательном контуре энергия электрического поля заряженного конденсатора периодически превращается в энергию магнитного поля тока.

При отсутствии сопротивления полная энергия электромагнитного поля остаётся неизменной

$$W = \frac{q_m^2}{2C} = \frac{Li_m^2}{2} = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}$$



Соответствия между механическими и электрическими величинами при колебательных процессах

Электрические величины		Механические величины	
Заряд конденсатора	$q\ (t)$	Координата	$x\ (t)$
Ток в цепи	$J = \frac{dq}{dt}$	Скорость	$\upsilon = \frac{dx}{dt}$
Индуктивность	L	Масса	m
Величина, обратная электроемкости	$\frac{1}{C}$	Жесткость	k
Напряжение на конденсаторе	$U = \frac{q}{C}$	Упругая сила	kx
Энергия электрического поля конденсатора	$\frac{q^2}{2C}$	Потенциальная энергия пружины	$\frac{kx^2}{2}$
Магнитная энергия катушки	$\frac{LI^2}{2}$	Кинетическая энергия	$\frac{m\upsilon^2}{2}$
Магнитный поток	LI	Импульс	$m\upsilon$

Уравнение, описывающее свободные электрические колебания в контуре

$$q'' = -\frac{1}{LC}q$$

Период свободных электрических колебаний

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$$

Гармонические колебания заряда и силы тока

Подобно тому как координата при механических колебаниях изменяется со временем по гармоническому закону, заряд конденсатора меняется с течением времени по такому же закону. Сила тока также совершает гармонические колебания.

$$q = q_m \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$q = q_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

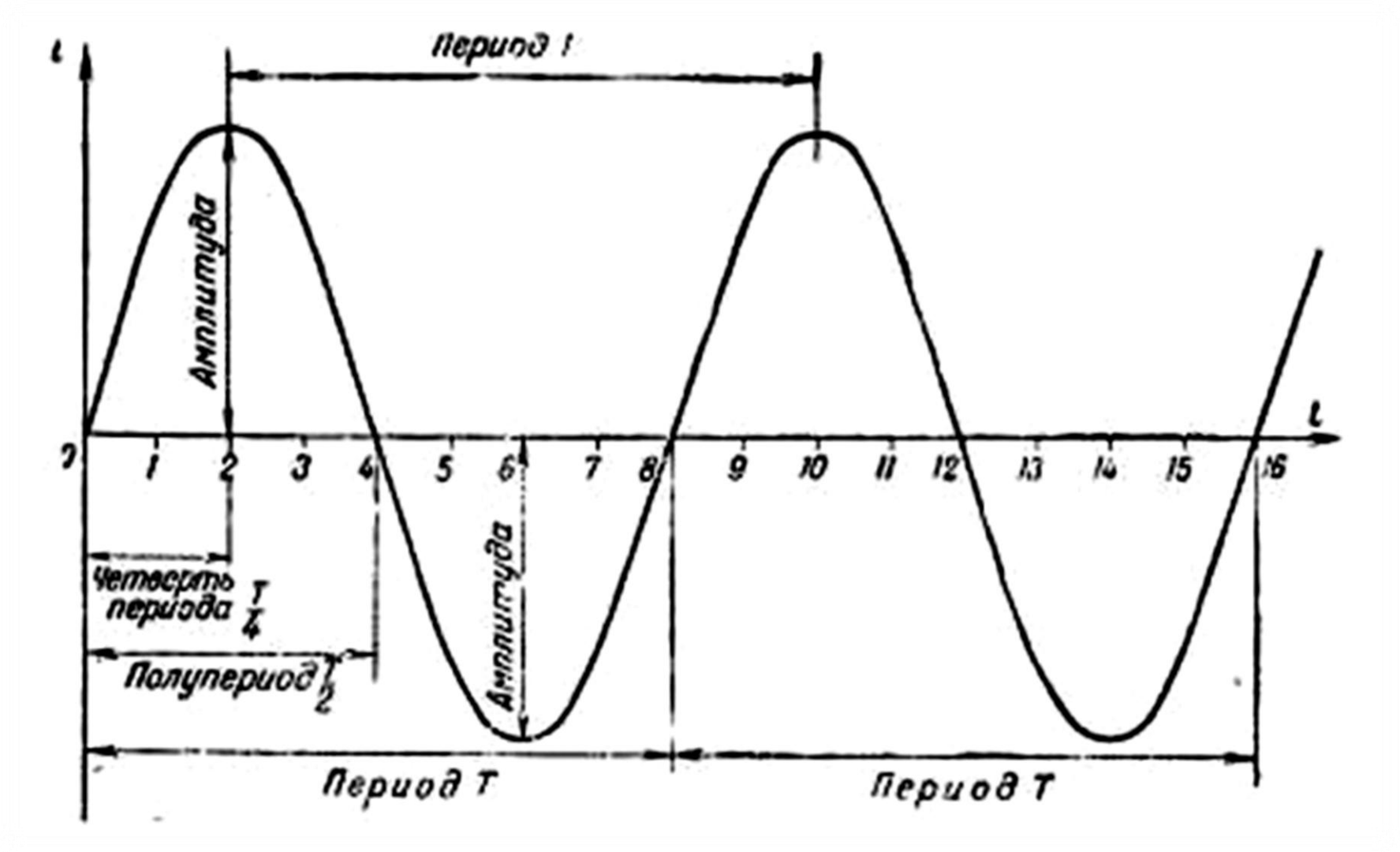
$$i = -q' = q_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0) = I_m \cos(\omega_0 t + \varphi_0 - \pi/2)$$

$I_m = \omega_0 q$ – амплитуда колебаний силы тока

$$i = I_m \cos(\omega_0 t - \pi/2)$$

Переменный электрический ток

На рисунке представлен случай <u>синусоидального</u> тока и показаны его параметры



Переменный электрический ток

Свободные электромагнитные колебания в контуре быстро затухают, и поэтому их нельзя использовать на практике

Незатухающие вынужденные колебания имеют огромное практическое значение, гораздо большее, чем вынужденные механические колебания.

Переменный ток в обычной осветительной цепи квартиры, применяемый на заводах и фабриках, представляет собой вынужденные электрические колебания.

Переменное напряжение на концах цепи создаётся генераторами на электростанциях.

Периодически меняется по гармоническому закону напряжение на концах цепи, и это вызывает колебания силы тока.

Частота колебаний напряжения в сети равна 50 Гц. Такую же частоту колебаний имеет и сила переменного тока. Это означает, что на протяжении 1с ток 50 раз поменяет свое направление.

Частота 50 Гц принята для промышленного тока во многих странах мира. В США она составляет 60 Гц.

$$u = U_m \sin \omega t$$

$$u = U_m \cos \omega t$$

Действующие значения силы тока и напряжения

Напряжение и сила промышленного переменного тока изменяются сравнительно быстро. Но этих быстрых изменений мы не замечаем. Нас интересует количество теплоты, которое выделяется в среднем за единицу времени. Это значение совпадает со средним за период колебаний и оно определяет мощность лампочки.

Действующее значение – это значение переменного тока эквивалентное постоянному, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время.

Величины

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \qquad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

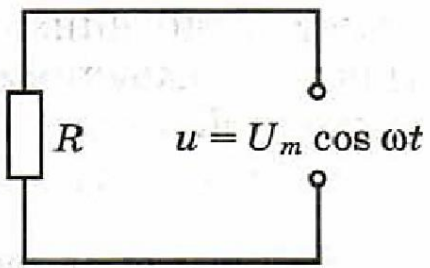
называются действующими (или эффективными) значениями тока и напряжения.

Резистор в цепи переменного тока

Сопротивление элемента электрической цепи (резистора), в которой происходит превращение электрической энергии во внутреннюю энергию, называют **активным сопротивлением**.

В проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения.

АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ.

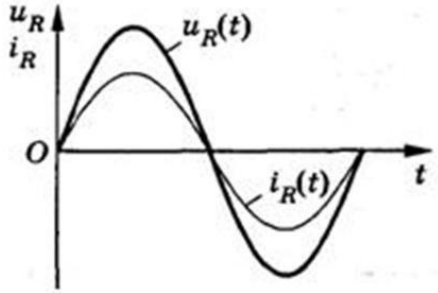


$$u = U_m \cos \omega t.$$

$$i = \frac{u}{R} = \frac{U_m \cos \omega t}{R} = I_m \cos \omega t.$$

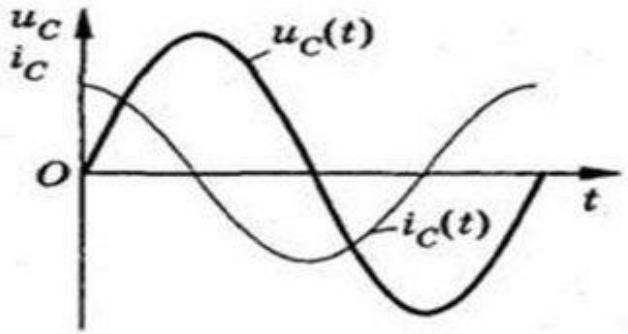
$$I_m = \frac{U_m}{R}.$$

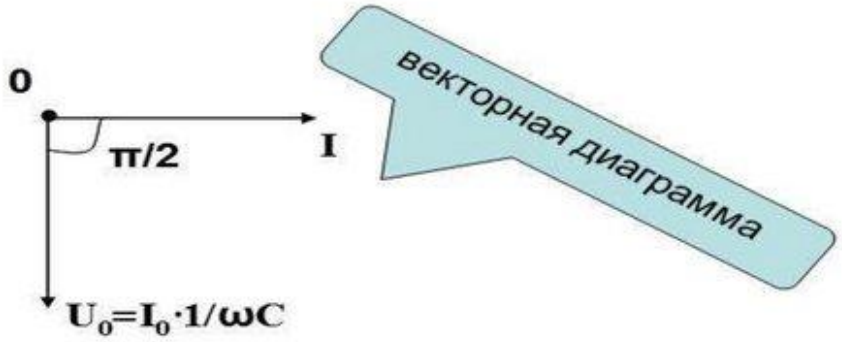
Следовательно, в проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения, а амплитуда силы тока равна амплитуде напряжения, деленной на сопротивление:



MyShared

Конденсатор в цепи переменного тока





Отношение амплитуды колебаний напряжения на конденсаторе к амплитуде колебаний силы тока называют емкостным сопротивлением конденсатора (обозначается X_C):

$$U_0 = I_0 \frac{1}{\omega C}$$

а по закону Ома U = I·R

Величина $\boxed{X_C = \frac{1}{\omega C}}$ играет роль сопротивления участка цепи

Она называется кажущимся сопротивлением емкости (***емкостное сопротивление***).

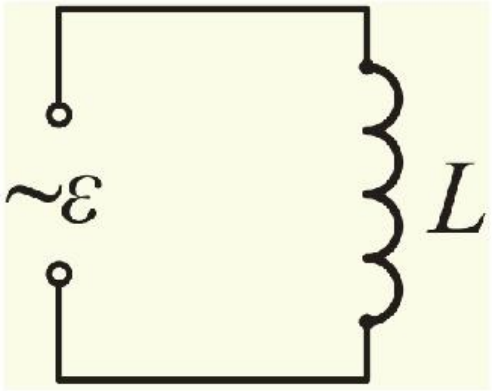
Катушка индуктивности в цепи переменного тока

Индуктивное сопротивление

- Пропускает переменный и постоянный переменный ток

$$u = U_m \cos \omega t$$

$$i = I_m \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$



$$U_m = I_m \omega L$$

$$X_L = \frac{U_m}{I_m} = \omega L \qquad I_m = \frac{U_m}{X_L}$$

Мощность в цепи переменного тока

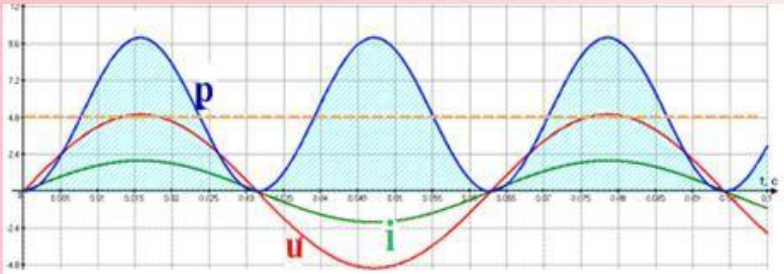


График мгновенной мощности в цепи переменного тока с чисто активным сопротивлением

$\mathbf{i}(t)=I_m\sin(\omega t)$, $\mathbf{u}(t)=U_m\sin(\omega t)$,

$\mathbf{p}=I_mU_m(1-\cos(2\omega t))/2.$

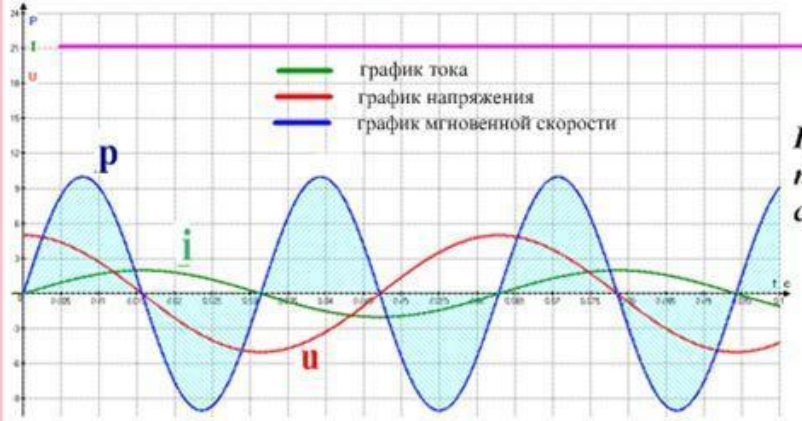


График мгновенной мощности в цепи переменного тока с чисто индуктивным сопротивлением

$\mathbf{i}(t)=I_m\sin(\omega t)$, $\mathbf{u}(t)=U_m\cos(\omega t)$,

$\mathbf{p}=I_mU_m\sin(2\omega t).$

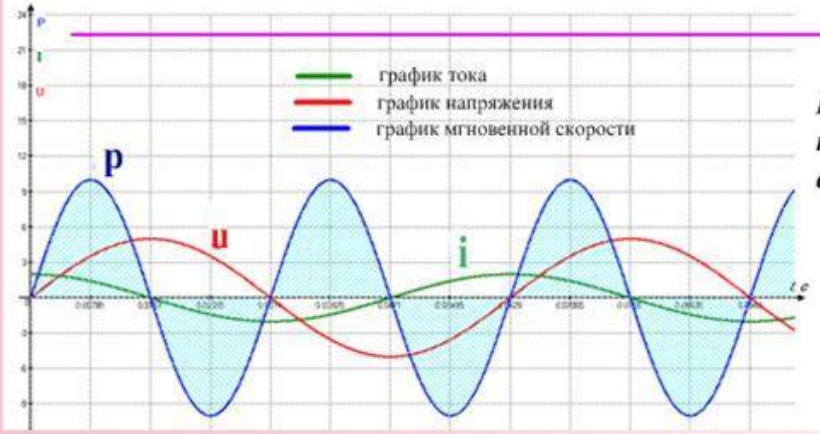


График мгновенной мощности в цепи переменного тока с чисто емкостным сопротивлением

$\mathbf{i}(t)=I_m\cos(\omega t)$, $\mathbf{u}(t)=U_m\sin(\omega t)$,

$\mathbf{p}=I_mU_m\sin(2\omega t)$

MyShared